

Oficina 1 – Bancada, Segurança e Instrumentação

Reconhecimento do kit XM118, multímetro e osciloscópio

Raoni F. S. Teixeira · Rodolfo Quadros · DENE/UFMT · 1 sessão (2 h) · sem nota · grupos de 3

OBJETIVOS DESTA SESSÃO

Esta sessão não produz firmware. Ela produz um estudante que pode encostar em uma bancada energizada sem danificar equipamento nem a si mesmo. Ao final, o grupo deve ser capaz de:

1. Localizar, no kit XM118, as seções, os bancos de chaves e os pontos de teste que serão usados no semestre inteiro;
2. Ligar e desligar a bancada na ordem correta;
3. Explicar por que a garra de terra do osciloscópio não pode ser presa em qualquer ponto do circuito;
4. Medir uma tensão contínua com o multímetro e identificar os trilhos de 5 V e de 12 V do kit;
5. Justificar por que a serigrafia da placa tem precedência sobre o manual do fabricante.

POR QUE ESTA SESSÃO NÃO TEM NOTA

As três primeiras sessões do semestre são oficinas: sem entrega, sem previsão registrada e sem ponto. O motivo é simples — é aqui que você deve errar. Um erro na Oficina 1 custa uma conversa; o mesmo erro no Roteiro 6, com o osciloscópio na mão e a nota valendo, custa um equipamento.

O que se cobra aqui é presença ativa: o caderno de bancada preenchido, as perguntas anotadas e a bancada devolvida na configuração em que foi encontrada.

1 A bancada antes da energia

Antes de qualquer coisa, uma ordem de operações. Ela parece burocrática e é exatamente o que separa uma sessão de laboratório de um conserto.

#	Ao ligar	Por quê
1	Kit desligado, chave traseira em OFF	Nenhuma configuração se faz com o circuito energizado
2	Cabo de força tripolar no estabilizador, com o pino de terra	O terceiro pino habilita as proteções contra surto
3	Todas as chaves DIP em OFF, incluindo os bancos CH1 a CH5	Estado conhecido; nenhum periférico disputa pino
4	Cabo USB na porta frontal (CN9)	A traseira não é a porta do bootloader
5	Chave traseira em ON	Só agora existe tensão na placa
6	Conferir os LEDs indicadores de alimentação	Confirma que a fonte partiu

Tabela 1: Ordem de energização da bancada.

Para desligar, a ordem inversa: chave traseira em OFF, depois USB, depois cabo de força. Nunca se retira o USB de um kit energizado com firmware gravando.

SEGURANÇA – LEIA ANTES DE LIGAR

O pino de terra do cabo de força não se remove, não se dobra e não se substitui por adaptador de dois pinos. Ele não é uma inconveniência mecânica: é o caminho de escoamento que protege o instrumento e o operador. Um cabo com o pino de terra removido transforma a carcaça metálica do equipamento em algo cujo potencial ninguém pode garantir.

Se você encontrar na bancada um cabo nessas condições, não use o equipamento e avise o professor. Não é zelo excessivo — é a diferença entre um laboratório e um improviso.

2 Anatomia do XM118

O kit tem mais periféricos do que o PIC18F4550 tem pinos. Essa frase é a chave de tudo o que vem a seguir: os periféricos **disputam** pinos, e quem arbitra a disputa são as chaves DIP.

TAREFA

Com o kit desligado, localize e anote no caderno a posição física de cada item. Desenhe um esboço da placa — o desenho feito à mão é o que você vai consultar no resto do semestre, não a foto do manual.

1. O microcontrolador: circuito integrado de 40 pinos, seção MICROCONTROLLER;
2. Os bancos de chaves DIP CH1 a CH5 e a chave U8;
3. A seção PUSH BUTTONS e, dentro dela, o botão RESET;
4. Os oito LEDs da seção LEDS;
5. O display LCD alfanumérico;
6. Os displays de sete segmentos;
7. A ventoinha (COOLER) e a resistência de aquecimento (HEATER);
8. O conector USB frontal (CN9) e o DB9 da seção RS232;
9. Os pontos de teste, em especial COOLER, HEATER, LAMP, SPEED e os pontos de GND.

2.1 Os botões e o que a serigrafia diz

A seção PUSH BUTTONS fica na metade inferior da placa, à direita do gerador de frequência. São seis botões em três linhas de dois:

	Coluna esquerda	Coluna direita
Linha 1	CH0 (SW11)	INT2 (SW14)
Linha 2	TMR1 (SW10)	INT1 (SW13)
Linha 3	RESET (SW9)	INT0 (SW12)

Tabela 2: Disposição dos botões na seção PUSH BUTTONS.

O reset é o botão inferior esquerdo, com a palavra RESET impressa acima dele. Você vai apertá-lo algumas centenas de vezes neste semestre — vale localizá-lo sem olhar.

DIVERGÊNCIA DO MANUAL

O manual da Exsto numera esses botões como SW1 a SW6. A serigrafia da placa usa SW9 a SW14. E há mais: uma tabela traz o cabeçalho PIC18F4520 sob legenda que diz PIC18F4550; outra lista o pino RA3 duas vezes com funções diferentes; e a nota sobre gravação inverte PGC e PGD em relação ao datasheet da Microchip.

A regra de convivência é esta: **documentação de fabricante é fonte útil, não verdade revelada. Quando ela discorda do equipamento, o equipamento vence.** Essa postura não vale só para a Exsto — vale para todo datasheet, errata e nota de aplicação que você vai ler na vida profissional.

2.2 As chaves DIP são um mapa de conflitos

Cada banco de chaves conecta ou desconecta um periférico de um grupo de pinos. Ligar duas coisas que compartilham o mesmo pino não gera mensagem de erro: gera comportamento inexplicável, e às vezes corrente onde não deveria haver.

Conflito	Sintoma quando acontece
Relé e comunicação serial disputando RC6/RC7	A serial para de funcionar quando o relé é habilitado, ou o relé chaveia sozinho durante a transmissão
Comuns dos displays de sete segmentos sobre RE0/RE2	O LCD passa a escrever lixo ou não responde a comandos
Chaves de PORTB ligadas junto com os botões de interrupção	Entradas lidas com valor fixo; interrupção que nunca dispara ou dispara sempre
Chaves que curto-circuitam saídas de PWM	Sinal de controle sem amplitude, atuador que não responde ao duty

Tabela 3: Conflitos de recurso documentados no XM118.

CONCEITO CENTRAL

Nenhum desses conflitos é defeito do kit. Eles são a materialização didática de um problema real de projeto: **um microcontrolador tem menos pinos do que funções, e escolher a alocação de pinos é uma decisão de engenharia com consequências**. Em um projeto seu, o banco de chaves DIP não existirá — a decisão terá sido tomada na placa, e errá-la custa uma revisão de layout.

Por isso todo roteiro deste semestre começa com uma caixa de configuração de bancada. Ela é o contrato de pinos daquela sessão.

EXPERIMENTE E ANOTE

Ligue o kit sem nada conectado, com todas as chaves em OFF, e anote:

1. Os LEDs indicadores de alimentação acendem?
2. O LCD acende? Aparece alguma coisa escrita?
3. A ventoinha liga sozinha?

A terceira pergunta é a mais interessante das três, e ela volta na Oficina 2. Não tente explicá-la agora — apenas registre o que viu.

3 Multímetro: os dois trilhos de tensão

O kit trabalha com **dois** níveis de tensão, e confundi-los é a origem de quase todo acidente de bancada nesta disciplina.

Trilho	Onde aparece	Quem alimenta
+5 V	Pinos do PIC18F4550, LEDs, LCD, chaves	Toda a lógica digital
+12 V	Pontos COOLER, HEATER, LAMP	Cargas de potência: ventoinha, resistência, lâmpada
GND	Pontos de terra da placa	Referência comum das duas

Tabela 4: Trilhos de tensão do XM118.

TAREFA

Com o multímetro na escala de tensão contínua, ponta preta em um ponto de GND da placa:

1. Meça a tensão de alimentação da lógica. Anote o valor lido com duas casas.

2. Meça um dos pontos de carga com o atuador desligado. Anote.
3. Compare os dois valores e escreva, em uma frase, por que eles são diferentes.

Depois, inverta o raciocínio: se você prendesse a ponta preta no ponto de 12 V em vez de no terra, o que o multímetro leria ao medir o trilho de 5 V? Responda antes de testar — e pode testar, porque o multímetro é um instrumento de alta impedância e essa inversão não danifica nada.

Guarde essa última observação. Ela deixa de ser verdadeira na próxima seção.

4 Osciloscópio: a seção mais importante desta oficina

O osciloscópio é o instrumento que transforma esta disciplina de adivinhação em medição. É também o único equipamento da bancada que um erro de conexão destrói em menos de um segundo.

4.1 A ponta de prova tem dois condutores

Uma ponta de osciloscópio tem a ponteira, que toca o sinal, e uma **garra de terra**, que é a malha do cabo coaxial. Essa garra não é um acessório opcional para “melhorar a leitura”: ela é eletricamente a carcaça do osciloscópio, e a carcaça está ligada ao terra da rede pelo terceiro pino do cabo de força.

⚠️ SEGURANÇA — LEIA ANTES DE LIGAR

A garra de terra do osciloscópio só pode ser presa em um ponto de GND.

Se você prendê-la em COOLER, HEATER ou LAMP — que carregam 12 V — você acabou de ligar 12 V ao terra da rede elétrica através da malha do cabo da ponta. Isso é um curto-circuito franco. O resultado não é uma leitura errada: é a fonte do kit, a ponta de prova ou a entrada do osciloscópio danificados, com faísca e cheiro de queimado.

Não existe configuração no menu do osciloscópio que evite isso. Não adianta mudar de canal, de escala ou de acoplamento.

OBSERVAÇÃO

Esse acidente já aconteceu nesta bancada. A “solução” adotada na ocasião — remover o pino de terra do cabo de força do osciloscópio para que a garra pudesse ser presa em qualquer lugar — é **pior que o problema original**: ela não elimina o curto, apenas transfere o risco do equipamento para a pessoa, deixando a carcaça do instrumento em potencial indefinido.

Isso está registrado aqui porque erro documentado é conteúdo, e porque a tentação de repetir a mesma “solução” é grande em quem só conhece o sintoma.

4.2 Como medir o que está acima do terra

Se você precisa observar a tensão sobre uma carga alimentada em 12 V, a garra continua no GND e a ponteira vai ao ponto do sinal. Você lê o potencial do ponto **em relação ao terra**, que é o que interessa em quase todos os casos deste curso — inclusive na observação do PWM.

Quando o que interessa é a diferença entre dois pontos e nenhum deles é o terra, a resposta correta é usar dois canais e a função de subtração do aparelho, ou uma ponta diferencial. A resposta incorreta, e frequente, é mover a garra.

TAREFA

Ainda sem gravar nada no kit, monte a seguinte medição:

1. Ajuste a ponta e o canal para atenuação de 10×. Confira que o valor configurado no menu do osciloscópio é o mesmo que está na chave da ponta — discordância entre os dois é a causa de toda leitura com fator dez de erro.

2. Faça a compensação da ponta no terminal de onda quadrada do próprio osciloscópio, ajustando o trimmer até o topo do sinal ficar reto.
3. Prenda a garra em um GND da placa e observe o trilho de 5 V. Ajuste base de tempo e escala vertical até obter uma linha estável.
4. Use a medição automática do aparelho para ler o valor médio.

Anote a sequência de botões que você usou. Na Oficina 2 você vai repeti-la sem o roteiro.

CONCEITO CENTRAL

Há um ponto de teste no kit chamado SPEED que parece ser o sinal de controle da ventoinha e não é: ele carrega os pulsos do tacômetro, isto é, a resposta — quantas voltas o rotor deu. O sinal de controle está em outro ponto.

Medir a variável errada e concluir sobre o sistema a partir dela é um erro que não aparece na tela: a forma de onda existe, é bonita e é irrelevante. A pergunta que precede qualquer medição é sempre a mesma: **este ponto é a causa ou o efeito?**

5 Fechamento

TAREFA

Antes de sair, devolva a bancada ao estado inicial:

1. Todas as chaves DIP em OFF;
2. Kit desligado pela chave traseira, depois USB, depois força;
3. Pontas de prova enroladas, garras livres, sem nada preso à placa;
4. Multímetro desligado — e não deixado na escala de corrente.

TAREFA

Para a Oficina 2. Traga escrito, em duas ou três linhas: o que você acha que acontece com um pino do microcontrolador entre o instante em que a alimentação chega e o instante em que o seu programa começa a rodar? Ele está em nível alto, baixo, ou nenhum dos dois?

Não pesquise. A hipótese errada com raciocínio explícito é material de aula — e vale exatamente tanto quanto a certa.